

**PROPOSAL PROYEK DESAIN INOVASI INTERNET OF THING (IOT)
DRONE AUTOMATED EXTERNAL DEFIBILATOR SEBAGAI
PENANGANAN PERTAMA PADA KECELAKAAN**



[Kelompok : 1]

Anggota Kelompok:

- | | |
|---------------------------------------|------------------------|
| 1. Werdana Sulaiman | 255150307111083 |
| 2. Anugerah Bhumi Nalaputra | 255150301111011 |
| 3. Ahmed Abel Athallah Aryanto | 255150307111012 |
| 4. Adhil Dzaky Setiawan | 255150300111052 |

**DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
ABSTRAK.....	3
BAB I	
PENDAHULUAN.....	4
1.1. Latar Belakang.....	4
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan.....	5
1.4. Manfaat.....	5
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1. Teori dan Teknologi yang Digunakan.....	6
2.1.1. Wahana Udara Tanpa Awak atau Drone.....	6
2.1.2. Automated External Defibrillator (AED).....	6
2.1.3. Kecerdasan Buatan dan Telemedisin.....	6
2.2. Penelitian Terdahulu dan Identifikasi Kesenjangan.....	6
2.2.1. Efektivitas Pengurangan Waktu Respons.....	6
2.2.2. Dampak Terhadap Angka Kelangsungan Hidup.....	7
2.2.3. Kemudahan Penggunaan oleh Masyarakat Awam.....	7
2.3. Literatur Akademik.....	7
BAB III	
METODOLOGI DAN SOLUSI.....	9
3.1. Metodologi Perancangan.....	9
3.1.1. Pendekatan Penelitian.....	9
3.1.2. Tahapan Perancangan.....	9
3.1.2.1. Fase Persiapan (Tahun 1-2).....	9
3.1.2.2. Fase Implementasi Percontohan (Tahun 3-4).....	10
3.1.2.3. Fase Scale-Up Nasional (Tahun 5-7).....	10
3.1.2.4. Proyeksi 10 Tahun (2035).....	10
3.1.3. Perangkat Pendukung.....	11
3.1.3.1. Perangkat Keras.....	11
3.1.3.2. Perangkat Lunak.....	11
3.2. Solusi.....	11
3.2.1. Solusi Utama.....	11
3.2.2. Cara Kerja.....	12
3.2.3. Manfaat.....	12
3.2.4. Batasan Solusi.....	13
BAB IV	

HIPOTESIS HASIL.....	15
4.1. Prediksi Keluaran Utama.....	15
4.1.1. Spesifikasi Teknis Sistem.....	15
4.1.2. Proyeksi Kerja Operasional.....	16
4.2. Pencapaian Tujuan.....	16
4.3. Kesesuaian dengan Kajian Pustaka.....	17
Kesimpulan Hipotesis.....	20
DAFTAR PUSTAKA.....	21
LAMPIRAN.....	25

ABSTRAK

Tingginya angka kematian akibat henti jantung mendadak di Indonesia yang mencapai 90-98% disebabkan oleh keterlambatan respons medis darurat dan minimnya akses terhadap Automated External Defibrillator (AED), terutama di wilayah dengan kondisi geografis yang kompleks. Penelitian ini mengusulkan pengembangan Indonesian Emergency Response Drone Network (IERDN), sebuah sistem inovatif yang mengintegrasikan teknologi Unmanned Aerial Vehicle (UAV), AED, kecerdasan buatan, dan telemedisin untuk mengatasi tantangan layanan medis darurat di Indonesia. Metodologi penelitian mencakup studi kelayakan, kajian literatur, perancangan prototipe, serta implementasi bertahap melalui pilot project di tiga lokasi dengan karakteristik geografis berbeda (perkotaan, semi-urban, dan kepulauan) yang dilanjutkan dengan ekspansi nasional dalam jangka waktu 10 tahun. Sistem IERDN dirancang untuk memangkas waktu respons darurat dari 15-30 menit menjadi kurang dari 5 menit, sesuai dengan periode kritis (golden time) pada kasus henti jantung mendadak. Hasil yang diharapkan meliputi peningkatan survival rate dari 2-4% menjadi 40-60% pada kasus henti jantung dan dari 15-25% menjadi 55-75% pada kasus kecelakaan, yang diproyeksikan dapat menyelamatkan 8.000-12.000 nyawa per tahun. Solusi ini juga diharapkan dapat mengurangi kesenjangan akses layanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, menciptakan 12.000-15.000 lapangan kerja baru, serta memposisikan Indonesia sebagai pemimpin teknologi kesehatan darurat di Asia Tenggara. Implementasi IERDN berkontribusi langsung terhadap pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 3 tentang kesehatan dan kesejahteraan, melalui penyediaan layanan medis darurat yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kondisi geografis yang kompleks menjadi tantangan substansial bagi penyelenggaraan layanan medis darurat, khususnya dalam penanganan kasus henti jantung mendadak (Mahendradhata et al., 2017). Rendahnya tingkat kelangsungan hidup pasien di Indonesia sebagian besar diatribusikan pada dua faktor kritis: keterlambatan dalam memberikan intervensi pertama dan aksesibilitas yang minim terhadap *Automated External Defibrillator* (AED) (Mboi et al., 2018; Berdowski et al., 2010). Hambatan ini semakin diperburuk oleh infrastruktur transportasi yang tidak merata di ribuan pulau, yang menyebabkan waktu tanggap darurat menjadi tidak optimal (Agustina et al., 2019). Di wilayah terpencil seperti pegunungan atau pulau-pulau kecil, keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan dan perangkat medis esensial seperti AED menjadi lebih parah (WHO, 2019), yang pada akhirnya berkontribusi pada tingginya angka kematian yang sebetulnya dapat dicegah (Yan et al., 2020; Grasner et al., 2016). Sebagai solusi inovatif, pengembangan teknologi *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) atau drone menawarkan potensi untuk merevolusi sistem tanggap darurat (Shakhatreh et al., 2019). Teknologi ini diyakini mampu mengatasi kendala geografis dan waktu dengan menyediakan jalur pengiriman bantuan medis yang lebih cepat dan efisien dibandingkan moda transportasi konvensional (Claesson et al., 2016; Boutilier et al., 2017; Pulver et al., 2016).

Gagasan untuk mengintegrasikan wahana udara tanpa awak (drone) dengan Automated External Defibrillator (AED) merupakan sebuah inovasi yang memiliki relevansi tinggi untuk diterapkan di Indonesia (Zègre-Hemsey et al., 2017). Sistem gabungan ini dirancang untuk memfasilitasi pengiriman AED secara otomatis ke lokasi pasien henti jantung dalam rentang waktu beberapa menit, yang secara krusial dapat memperbesar peluang korban menerima intervensi medis tepat waktu (Schierbeck et al., 2022). Urgensi dari kecepatan respons ini diperkuat oleh data klinis yang menunjukkan bahwa setiap menit penundaan dalam pemberian defibrilasi akan menurunkan probabilitas kelangsungan hidup pasien sebesar 7% hingga 10% (Larsen et al., 1993; Valenzuela et al., 1997).

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang sebuah sistem *Automated External Defibrillator* (AED) berbasis drone yang mampu beroperasi secara efektif dalam mengatasi hambatan geografis khas negara kepulauan seperti Indonesia?
2. Bagaimana model operasional sistem drone dapat dioptimalkan untuk mempersingkat waktu tanggap darurat (*response time*) agar sesuai dengan periode kritis (*golden time*) 4-6 menit pada penanganan kasus henti jantung mendadak (*sudden cardiac arrest*)?

3. Bagaimana penerapan sistem ini dapat berkontribusi pada peningkatan ekuitas atau pemerataan akses terhadap layanan medis darurat di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil dan sulit dijangkau?

1.3. Tujuan

1. Mengembangkan sebuah konsep sistem drone pengantar AED yang terintegrasi dengan kecerdasan buatan dan platform telemedisin guna memaksimalkan efektivitas penanganan henti jantung mendadak.
2. Menyajikan model yang dapat mengurangi kesenjangan akses layanan kesehatan darurat antara wilayah perkotaan dan perdesaan.
3. Merumuskan sebuah model layanan medis darurat yang bersifat terukur dan berkelanjutan sebagai kontribusi dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Semesta (*Universal Health Coverage*) di Indonesia.

1.4. Manfaat

1. Peningkatan Angka Kelangsungan Hidup Pasien

Manfaat utama dari pengembangan sistem ini adalah potensi peningkatan drastis angka kelangsungan hidup pasien OHCA. Saat ini, hanya sekitar 10% pasien yang selamat dari lebih dari 350.000 kasus tahunan (American Heart Association, 2023). Dengan kemampuan drone untuk mengirimkan *Automated External Defibrillator* (AED) secara cepat, intervensi dini berupa defibrilasi dapat diberikan. Hal ini berpotensi meningkatkan peluang kelangsungan hidup hingga **50-70%** (American Heart Association, 2023). Estimasi menunjukkan bahwa kedatangan drone dalam waktu kurang dari lima menit dapat menaikkan tingkat keselamatan sebesar **34%** (Schierbeck et al., 2024).

2. Peningkatan Efisiensi Respons Medis Darurat

Sistem drone AED menawarkan manfaat berupa pemangkasan waktu respons (*response time*) yang krusial. Teknologi ini memungkinkan pengiriman bantuan medis melintasi hambatan geografis dan lalu lintas yang sering kali memperlambat ambulans konvensional (Claesson et al., 2023). Analisis menunjukkan bahwa drone yang diluncurkan dari stasiun layanan medis darurat mampu menjangkau **80,1%** dari total insiden dalam waktu **kurang dari satu menit** (Boutilier et al., 2021), sebuah efisiensi yang sulit dicapai oleh metode darat.

3. Pemberdayaan Masyarakat Awam (Bystander)

Penelitian ini memberikan manfaat dalam bentuk pemberdayaan masyarakat awam sebagai penolong pertama. Studi telah membuktikan bahwa orang tanpa latar belakang medis dapat mengambil dan mengoperasikan AED yang diantar oleh drone dalam median waktu yang sangat singkat, yaitu **dua menit** (Schierbeck et al., 2019). Dengan demikian, sistem ini tidak hanya mengantarkan

alat, tetapi juga memfasilitasi keterlibatan aktif warga sekitar untuk memberikan pertolongan pertama yang vital sebelum tenaga medis profesional tiba.

4. Model Solusi untuk Negara Kepulauan

Secara praktis, konsep ini menghasilkan sebuah model inovatif yang sangat relevan untuk diimplementasikan di negara dengan kondisi geografis yang menantang seperti Indonesia. Manfaatnya adalah menyediakan solusi nyata untuk mengatasi disparitas akses layanan kesehatan darurat antara wilayah perkotaan dan daerah-daerah terpencil, sejalan dengan prinsip pemerataan layanan kesehatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori dan Teknologi yang Digunakan

Gagasan ini berlandaskan pada integrasi beberapa teknologi kunci yang secara kolektif berfungsi untuk mengatasi tantangan dalam layanan medis darurat.

2.1.1. Wahana Udara Tanpa Awak atau Drone

Teknologi *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) atau drone merupakan fondasi utama dari solusi yang ditawarkan. Drone memiliki kapabilitas untuk mengatasi hambatan geografis dan waktu yang seringkali menjadi kendala bagi transportasi darat konvensional dalam situasi darurat. Dengan kemampuan terbang secara langsung ke lokasi kejadian, drone dapat memangkas waktu respons secara signifikan. Dalam konteks medis, drone dimanfaatkan sebagai wahana pengiriman peralatan krusial seperti AED (Schierbeck et al., 2022).

2.1.2. *Automated External Defibrillator* (AED)

AED adalah perangkat medis portabel yang dapat menganalisis irama jantung secara otomatis dan memberikan kejutan listrik (defibrilasi) untuk mengembalikan irama jantung normal pada korban henti jantung mendadak (sudden cardiac arrest). Pentingnya kecepatan dalam pemberian defibrilasi sangat krusial, karena penelitian menunjukkan bahwa setiap menit keterlambatan dapat menurunkan tingkat kelangsungan hidup korban sebesar 7-10% (Larsen et al., 1993; Valenzuela et al., 1997). Keterbatasan akses terhadap perangkat inilah yang menjadi salah satu penyebab utama rendahnya angka keselamatan pasien henti jantung di Indonesia.

2.1.3. Kecerdasan Buatan dan Telemedisin

Untuk meningkatkan efektivitas sistem, gagasan ini mengintegrasikan teknologi Kecerdasan Buatan (AI) dan telemedisin. AI dapat digunakan untuk menganalisis panggilan darurat, menentukan tingkat prioritas, dan memprediksi area rawan kecelakaan berdasarkan data historis. Sementara itu, platform telemedisin memungkinkan adanya komunikasi visual dan transmisi data tanda-tanda vital secara *real-time* antara penolong di lokasi dengan tim medis di rumah sakit, sehingga penanganan lanjutan dapat dipersiapkan lebih awal.

2.2. Penelitian Terdahulu dan Identifikasi Kesenjangan

2.2.1. Efektivitas Pengurangan Waktu Respons

Studi secara konsisten menunjukkan potensi drone untuk mempercepat pengiriman AED. Sebuah analisis menemukan bahwa penggunaan stasiun

Layanan Medis Darurat yang ada sebagai titik peluncuran drone dapat menjangkau 80,1% dari total permintaan kasus henti jantung dalam waktu satu menit. Penelitian lain juga mendemonstrasikan bahwa pengiriman AED melalui drone terbukti efektif mengurangi waktu respons pada kasus henti jantung di luar rumah sakit. Claesson et al. (2020) dalam sebuah tinjauan sistematis juga mengonfirmasi keunggulan waktu pengiriman AED menggunakan drone dibandingkan ambulans darat.

2.2.2. Dampak Terhadap Angka Kelangsungan Hidup

Percepatan waktu respons ini memiliki korelasi langsung dengan peningkatan peluang keselamatan pasien. Saat ini, tingkat kelangsungan hidup *Out of Hospital Cardiac Arrest* (OHCA) hanya sekitar 10%. Namun, dengan intervensi RJP dini dan kejutan dari AED, peluang tersebut dapat melonjak hingga 50-70%. Secara spesifik, sebuah studi memproyeksikan bahwa tingkat kelangsungan hidup dapat meningkat sebesar 34% untuk kasus OHCA yang disaksikan jika drone pengantar AED tiba dalam waktu kurang dari lima menit.

2.2.3. Kemudahan Penggunaan oleh Masyarakat Awam

Salah satu faktor kunci keberhasilan sistem ini adalah kemudahan penggunaan perangkat oleh penolong pertama atau masyarakat awam. Penelitian simulasi oleh Schierbeck et al. (2019) menunjukkan bahwa orang awam mampu mengambil AED dari drone, memasangnya, dan memberikan kejutan listrik dalam median waktu hanya dua menit. Hal ini membuktikan bahwa teknologi ini dapat diimplementasikan secara efektif di tingkat komunitas.

2.3. Literatur Akademik

Literatur ilmiah dalam lima tahun terakhir secara konsisten memperkuat urgensi dan kelayakan sistem respons darurat berbasis drone. Sebuah tinjauan sistematis oleh Claesson et al. (2020) menggarisbawahi bahwa waktu dari kolaps hingga defibrilasi merupakan faktor paling krusial untuk kelangsungan hidup pada sekitar 275.000 kasus henti jantung di Eropa setiap tahunnya. Tren ini didukung oleh meta-analisis global oleh Yan et al. (2020) yang menegaskan tingginya angka kematian akibat henti jantung yang sebenarnya dapat dicegah.

Studi kelayakan yang lebih baru mendemonstrasikan potensi implementasi yang tinggi. Penelitian oleh Boutilier et al. (2021) dan Cheskes et al. (2021) secara spesifik menguji kelayakan pengiriman drone AED di area rural dan terpencil, membuktikan kemampuannya untuk memperluas jangkauan dan mengurangi waktu respons secara signifikan. Claesson et al. (2023) dalam ringkasan bukti terkini menyimpulkan bahwa intervensi untuk keadaan darurat medis, termasuk henti jantung, sangat bergantung pada waktu, dan drone merupakan alat yang valid untuk digunakan dalam situasi darurat di kehidupan nyata.

Dari sisi integrasi sistem, kemajuan dalam telemedisin dan kerangka kerja Smart Healthcare 4.0 menyediakan landasan untuk platform digital terpadu yang diusulkan. Namun, Scapigliati et al. (2024) mencatat bahwa integrasi teknologi drone ke dalam sistem perawatan darurat nyata masih bervariasi secara signifikan antar negara, yang memperkuat kebutuhan akan sebuah model yang dirancang khusus untuk konteks Indonesia.

BAB III

METODOLOGI DAN SOLUSI

3.1. Metodologi Perancangan

3.1.1. Pendekatan Penelitian

1. Studi Kelayakan: Melakukan studi komprehensif untuk menganalisis kondisi geografis, data kecelakaan dan kedaruratan medis, serta kesenjangan akses layanan kesehatan di Indonesia. Studi ini menjadi dasar untuk merumuskan urgensi masalah.
2. Studi Literatur: Mengkaji secara mendalam jurnal ilmiah, prosiding, dan publikasi relevan mengenai pemanfaatan teknologi drone, AED, AI, dan telemedisin dalam konteks kesehatan darurat untuk membangun landasan teoretis yang kuat.
3. Perancangan dan Pengembangan Prototipe: Merancang arsitektur sistem secara keseluruhan, mulai dari perangkat keras drone hingga platform digital. Tahap ini dilanjutkan dengan pengembangan prototipe fungsional untuk pengujian.
4. Simulasi dan Uji Coba: Melakukan pengujian laboratorium dan simulasi untuk memvalidasi kinerja teknis prototipe sebelum diimplementasikan di lapangan. Selanjutnya, akan dilakukan proyek percontohan (*pilot project*) di tiga lokasi dengan karakteristik berbeda (perkotaan, semi-urban, kepulauan) untuk menguji efektivitas sistem dalam kondisi nyata.

3.1.2. Tahapan Perancangan

3.1.2.1. Fase Persiapan (Tahun 1-2)

1. Tahun 1: Fondasi dan Pengembangan
 - Bulan 1-3: Studi kelayakan mendalam dan stakeholder engagement
 - Bulan 4-6: Desain sistem dan pengembangan prototipe pertama
 - Bulan 7-9: Pengujian laboratorium dan simulasi
 - Bulan 10-12: Pengembangan aplikasi dan platform digital
2. Tahun 2: Regulasi dan Persiapan
 - Bulan 1-3: Proses perizinan dan sertifikasi dengan otoritas terkait
 - Bulan 4-6: Pengembangan program edukasi dan materi pelatihan
 - Bulan 7-9: Rekrutmen dan pelatihan tim operasional

- Bulan 10-12: Persiapan infrastruktur dan lokasi percontohan

3.1.2.2. Fase Implementasi Percontohan (Tahun 3-4)

1. Tahun 3: *Pilot Project*

- Implementasi di 3 lokasi strategis: Jakarta (perkotaan), Yogyakarta (semi-urban), dan Flores (kepulauan)
- Pemantauan ketat terhadap *key performance indicators: response time, success rate, user satisfaction*
- Evaluasi dan perbaikan sistem berdasarkan feedback lapangan
- Program edukasi intensif di wilayah percontohan

2. Tahun 4: Ekspansi Terbatas

- Perluasan ke 7 lokasi tambahan di berbagai kondisi geografis
- Optimisasi sistem berdasarkan lessons learned
- Standardisasi operasional dan protokol
- Penilaian dampak terhadap health outcomes

3.1.2.3. Fase *Scale-Up* Nasional (Tahun 5-7)

1. Tahun 5-6: Implementasi Regional

- Rollout bertahap ke seluruh provinsi dengan prioritas berdasarkan tingkat kecelakaan
- Pembentukan pusat komando regional untuk koordinasi operasional
- Pelembagaan program edukasi dalam sistem pendidikan formal
- Kerjasama dengan industri asuransi untuk model pembiayaan berkelanjutan

2. Tahun 7: Cakupan Nasional

- Target 500 stasiun drone yang mencakup 85% wilayah Indonesia
- Integrasi penuh dengan sistem kesehatan nasional
- Export readiness untuk transfer teknologi ke negara lain
- Evaluasi dampak nasional dan return on investment

3.1.2.4. Proyeksi 10 Tahun (2035)

Visi 2035: Indonesia sebagai *Global Leader*

- Teknologi drone medis generasi ke-3 dengan AI canggih dan kemampuan diagnostik
- Ekspansi ke 10 negara ASEAN dan Afrika dengan model technology transfer

- Integrasi dengan sistem smart city dan Internet of Things (IoT)
- Pencapaian target SDG 3 melalui pengurangan 70% kematian preventable

3.1.3. Perangkat Pendukung

3.1.3.1. Perangkat Keras

1. Drone medis yang dirancang tahan cuaca (weather-resistant) untuk iklim tropis Indonesia.
2. Sistem AED otomatis yang dilengkapi panduan suara dalam berbagai bahasa.
3. Sensor tanda-tanda vital (vital signs) untuk pemantauan kondisi korban secara real-time.
4. Kamera HD untuk komunikasi visual dua arah dengan tim medis.
5. Sistem GPS presisi tinggi untuk navigasi otomatis.
6. Infrastruktur stasiun drone yang ditenagai oleh panel surya untuk operasional 24/7.

3.1.3.2. Perangkat Lunak

1. Platform digital terintegrasi yang mencakup aplikasi mobile untuk pelaporan darurat dengan geolokasi otomatis.
2. Dashboard komando terpusat untuk monitoring dan koordinasi respons darurat.
3. Sistem manajemen edukasi digital berisi konten interaktif mengenai pertolongan pertama dan RJP.
4. Analitik berbasis AI (AI-powered analytics) untuk memprediksi lokasi rawan kecelakaan dan mengoptimalkan penempatan stasiun drone.

3.2. Solusi

3.2.1. Solusi Utama

Solusi yang diusulkan adalah Indonesian Emergency Response Drone Network (IERDN), sebuah ekosistem layanan medis darurat yang komprehensif dan terpadu. IERDN dirancang sebagai jawaban langsung atas rumusan masalah, yaitu dengan:

1. Mengatasi Tantangan Geografis: Memanfaatkan drone untuk menjangkau lokasi-lokasi sulit dan terpencil yang tidak dapat diakses dengan cepat oleh ambulans darat.
2. Mempercepat Waktu Respons: Mentransformasi waktu tanggap darurat dari 15-30 menit menjadi di bawah 5 menit, sesuai dengan periode kritis (*golden time*) pada kasus henti jantung.

3. Meningkatkan Pemerataan Akses: Memperluas jangkauan layanan kesehatan darurat ke seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah pedesaan, untuk mengurangi disparitas akses antara area urban dan rural.

IERDN bukan sekadar solusi teknologi, melainkan sebuah transformasi holistik yang menggabungkan perangkat canggih, pemberdayaan masyarakat melalui edukasi, dan protokol penanganan yang terstandarisasi.

3.2.2. Cara Kerja

Mekanisme operasional IERDN berjalan melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) terpadu yang terdiri dari lima fase:

1. Fase Deteksi: Panggilan darurat yang masuk melalui aplikasi *mobile* dianalisis oleh sistem AI untuk memverifikasi lokasi dan menentukan tingkat prioritas.
2. Fase *Dispatch*: Sistem secara otomatis mengaktifasi drone dari stasiun terdekat, dengan estimasi waktu kedatangan yang dikomunikasikan secara *real-time* kepada pelapor.
3. Fase Respons: Setibanya di lokasi, drone akan menurunkan AED. Panduan suara dari AED dan instruksi dari tim medis melalui komunikasi video memandu penolong dalam memberikan RJP dan defibrilasi.
4. Fase Evakuasi: Sistem berkoordinasi dengan layanan ambulans terdekat untuk mengevakuasi pasien ke fasilitas kesehatan rujukan. Data tanda-tanda vital pasien sudah ditransmisikan terlebih dahulu ke rumah sakit tujuan untuk persiapan penanganan lanjutan.
5. Fase *Follow-up*: Seluruh data kejadian didokumentasikan dalam rekam medis elektronik untuk memastikan kontinuitas perawatan dan bahan evaluasi untuk perbaikan sistem.

3.2.3. Manfaat

Implementasi IERDN diproyeksikan memberikan dampak positif yang signifikan di berbagai sektor, sementara dampak negatifnya lebih bersifat tantangan implementasi yang perlu dimitigasi.

a. Dampak Positif:

- Kesehatan: Peningkatan drastis *survival rate* pada kasus henti jantung dari 2-4% menjadi 40-60% dan pada korban kecelakaan dari 15-25% menjadi 55-75%. Ini berpotensi menyelamatkan 8.000-12.000 nyawa per tahun.

- Sosial: Mengurangi kesenjangan akses kesehatan antara kota dan desa, meningkatkan literasi kesehatan masyarakat hingga 400%, dan memberdayakan komunitas lokal sebagai penolong pertama (*first responder*).
- Ekonomi: Menciptakan 12.000-15.000 lapangan kerja langsung di sektor teknologi kesehatan dan memberikan *return on investment* sebesar 3:1 dalam 10 tahun melalui pengurangan biaya kesehatan dan peningkatan produktivitas.
- Strategis: Memposisikan Indonesia sebagai pemimpin teknologi kesehatan darurat di Asia Tenggara dan mendukung pencapaian target SDGs.

b. Dampak Negatif

- Privasi dan Keamanan Data: Penggunaan kamera dan sensor pada drone berisiko menimbulkan isu privasi. Hal ini perlu dimitigasi dengan regulasi perlindungan data yang ketat.
- Kesenjangan Digital: Efektivitas sistem bergantung pada penetrasi smartphone dan akses internet. Daerah tanpa konektivitas yang memadai akan kesulitan mengakses layanan ini.
- Disrupsi Tenaga Kerja: Otomatisasi respons darurat dapat mengubah peran tenaga kerja kesehatan konvensional, sehingga memerlukan program adaptasi dan peningkatan keterampilan.

3.2.4. Batasan Solusi

Meskipun dirancang komprehensif, solusi IERDN memiliki beberapa batasan yang perlu diakui:

- Keterbatasan Operasional Drone: Kinerja drone dapat terpengaruh oleh kondisi cuaca ekstrem seperti badai atau angin kencang, meskipun telah dirancang tahan cuaca (*weather-resistant*). Selain itu, jangkauan operasional per stasiun terbatas pada radius 15-20 km.
- Ketergantungan pada Respons Manusia: Keberhasilan intervensi sangat bergantung pada kesiapan dan kemampuan *bystander* di lokasi untuk mengikuti instruksi dan menggunakan AED. Tanpa partisipasi aktif dari masyarakat, efektivitas sistem akan menurun.
- Tidak Menggantikan Transportasi Pasien: Solusi ini berfokus pada pengiriman intervensi pertolongan pertama (*first aid*) dan tidak dapat menggantikan fungsi ambulans untuk evakuasi atau transportasi pasien ke rumah sakit.
- Regulasi dan Birokrasi: Implementasi skala nasional sangat bergantung pada koordinasi dan persetujuan dari berbagai lembaga pemerintah, termasuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, dan

BNPB. Keterlambatan dalam penyusunan regulasi dapat menghambat ekspansi program.

BAB IV

HIPOTESIS HASIL

4.1. Prediksi Keluaran Utama

Solusi IERDN yang dirancang diperkirakan dapat berjalan sesuai rancangan awal, baik dari sisi teknis maupun fungsional, dengan keluaran utama yang terukur dan dapat divalidasi melalui implementasi bertahap.

4.1.1. Spesifikasi Teknis Sistem

1. Prototipe Drone AED Fungsional: Sistem drone medis yang mampu beroperasi dalam radius 15-20 km per stasiun dengan kemampuan navigasi otomatis menggunakan GPS presisi tinggi dan tahan terhadap kondisi cuaca tropis Indonesia.
2. Platform Digital Terintegrasi: Aplikasi mobile untuk pelaporan darurat dengan geolokasi otomatis, dashboard komando terpusat untuk monitoring real-time, dan sistem analitik berbasis AI untuk prediksi lokasi rawan kecelakaan.
3. Sistem AED Otomatis: Perangkat AED dengan panduan suara multibahasa yang dapat dioperasikan oleh masyarakat awam dalam median waktu 2 menit, dilengkapi sensor vital signs dan kamera HD untuk komunikasi dengan tim medis.

Tabel 1: Spesifikasi Teknis Drone Medis IERDN

Spesifikasi	Nilai/Kapabilitas	Keterangan
Jangkauan Terbang	15-20 km	Per pengisian baterai
Kapasitas Beban	5 kg	Termasuk AED, kamera, sensor
Akurasi GPS	±2 meter	Navigasi presisi tinggi
Rating Tahan Cuaca	IP65	Tahan hujan sedang
Ketahanan Angin	Hingga 40 km/jam	Weather-resistant untuk iklim tropis
Sistem Keamanan	Collision avoidance	Ultrasonik + kamera 360°
Sumber Energi Stasiun	Panel surya	Operasional 24/7

Tabel 2: Fitur AED Generasi Baru

Fitur	Spesifikasi	Keunggulan
Panduan Suara	5 bahasa (Indonesia, Jawa, Sunda, Inggris, Mandarin)	Aksesibilitas multikultural
Display Visual	LCD 7 inch dengan animasi RJP	Instruksi visual real-time
Sensor Monitoring	ECG untuk vital signs	Terintegrasi telemedisin
Kamera	HD 1080p	Komunikasi video dengan tim medis
Baterai	Daya tahan 5 tahun	Low maintenance
Waktu Operasi	Median 2 menit	Mudah digunakan awam
Interface	Intuitif, one-button operation	Tanpa pelatihan khusus

4.1.2. Proyeksi Kerja Operasional

1. Pengurangan Waktu Respons: Transformasi waktu tanggap darurat dari rata-rata 15-30 menit menjadi di bawah 5 menit, dengan kemampuan menjangkau 80,1% kasus dalam waktu 1 menit sesuai proyeksi penelitian Boutilier et al. (2021).
2. Infrastruktur Nasional: Pembangunan 500 stasiun drone yang mencakup 85% wilayah Indonesia pada tahun ke-10, dengan prioritas pada area perkotaan padat, wilayah terpencil, dan zona rawan kecelakaan.
3. Ekosistem Pendukung: Program edukasi masyarakat yang terintegrasi, protokol standar operasional yang terstandarisasi, dan sistem rekam medis elektronik untuk dokumentasi dan evaluasi berkelanjutan.

4.2. Pencapaian Tujuan

Tujuan yang telah dijabarkan pada Bab I diperkirakan dapat tercapai melalui metode dan solusi yang diusulkan dengan indikator keberhasilan sebagai berikut:

1. Tujuan 1: Pengembangan Sistem Drone AED Terintegrasi

- **Hipotesis Pencapaian:** Sistem drone pengantar AED yang terintegrasi dengan kecerdasan buatan dan platform telemedisin berhasil dikembangkan dan diimplementasikan melalui tahapan metodologi yang terstruktur selama 10 tahun.

- **Indikator Keberhasilan:**

- Prototipe pertama berhasil dikembangkan pada tahun ke-1 dengan tingkat keberhasilan pengiriman minimal 90%
- Sistem AI mampu menganalisis panggilan darurat dengan akurasi 95% dalam menentukan prioritas dan mengaktivasi drone dalam waktu kurang dari 30 detik
- Platform telemedisin memfasilitasi komunikasi real-time antara penolong di lokasi dengan tim medis dengan latensi maksimal dua detik

2. Tujuan 2: Pengurangan Kesenjangan Akses Layanan Kesehatan

- **Hipotesis Pencapaian:** Model yang dikembangkan berhasil mengurangi disparitas akses layanan kesehatan darurat antara wilayah perkotaan dan perdesaan secara signifikan.
- **Indikator Keberhasilan:**
 - Peningkatan survival rate di wilayah perdesaan dari 2-4% menjadi 35-50%, mengurangi gap dengan wilayah perkotaan sebesar 60-70%
 - Cakupan layanan medis darurat di area terpencil meningkat dari 15% menjadi 80% pada tahun ke-10
 - Waktu respons di wilayah kepulauan dan pegunungan berkurang dari rata-rata 45 menit menjadi di bawah 7 menit

3. Tujuan 3: Model Layanan Medis Darurat Berkelanjutan

- **Hipotesis Pencapaian:** Sistem IERDN menjadi model layanan medis darurat yang terukur dan berkelanjutan, berkontribusi pada program Universal Health Coverage Indonesia.
- **Indikator Keberhasilan:**
 - Return on investment mencapai rasio 3:1 dalam 10 tahun melalui penghematan biaya kesehatan dan peningkatan produktivitas
 - Integrasi penuh dengan sistem BPJS Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional pada tahun ke-7
 - Pencapaian pengurangan 70% kematian preventable yang mendukung target SDG 3 pada tahun 2035

4.3. Kesesuaian dengan Kajian Pustaka

Hasil yang diperkirakan akan diperoleh selaras dengan teori, konsep, serta penelitian terdahulu yang telah dibahas pada Bab II, sehingga memperkuat relevansi dan validitas proyek:

1. Validasi Pengurangan Waktu Respons

- **Kesesuaian dengan Literatur:** Hipotesis pengurangan waktu respons dari 15-30 menit menjadi di bawah 5 menit konsisten dengan temuan Boutilier et al. (2021) yang menunjukkan drone dapat menjangkau 80,1% kasus dalam 1 menit, serta penelitian Claesson et al. (2020) yang membuktikan superioritas waktu pengiriman AED menggunakan drone dibandingkan ambulans darat.
- **Proyeksi IERDN:** Sistem diproyeksikan mencapai waktu respons rata-rata 4,5 menit pada fase pilot project dan 3,8 menit pada implementasi nasional penuh, yang berada dalam golden time 4-6 menit untuk penanganan henti jantung mendadak.

2. Validasi Peningkatan Survival Rate

- **Kesesuaian dengan Literatur:** Proyeksi peningkatan survival rate dari 2-4% menjadi 40-60% pada kasus henti jantung mendadak selaras dengan data American Heart Association (2023) yang menyatakan bahwa intervensi RJP dini dan defibrilasi dapat meningkatkan kelangsungan hidup hingga 50-70%. Temuan ini juga didukung oleh Schierbeck et al. (2024) yang memproyeksikan peningkatan survival rate sebesar 34% untuk kasus yang menerima intervensi dalam waktu kurang dari 5 menit.
- **Proyeksi IERDN:**
 - Tahun 1-3 (Pilot Project): Peningkatan survival rate menjadi 25-35%
 - Tahun 4-7 (Ekspansi Regional): Peningkatan survival rate menjadi 35-50%
 - Tahun 8-10 (Cakupan Nasional): Peningkatan survival rate mencapai 40-60%
 - Proyeksi menyelamatkan 8.000-12.000 nyawa per tahun secara nasional

3. Validasi Kemudahan Penggunaan oleh Masyarakat Awam

- **Kesesuaian dengan Literatur:** Hipotesis bahwa masyarakat awam dapat mengoperasikan sistem dalam waktu singkat didukung oleh penelitian Schierbeck et al. (2019) yang menunjukkan bahwa individu tanpa pelatihan medis mampu mengambil AED dari drone dan memberikan defibrilasi dalam median waktu 2 menit.
- **Proyeksi IERDN:**
 - 85% penolong pertama berhasil mengoperasikan AED dalam waktu kurang dari 3 menit pada tahun pertama
 - 95% keberhasilan operasional oleh bystander pada tahun ke-5 setelah implementasi program edukasi massal
 - Peningkatan literasi kesehatan masyarakat hingga 400% dalam 10 tahun

4. Validasi Efektivitas dalam Konteks Geografis Kompleks

- **Kesesuaian dengan Literatur:** Studi kelayakan oleh Boutilier et al. (2021) dan Cheskes et al. (2021) pada area rural dan terpencil membuktikan kemampuan drone untuk memperluas jangkauan dan mengurangi waktu respons secara signifikan, yang relevan dengan kondisi geografis kepulauan Indonesia.
- **Proyeksi IERDN:**
 - Fase pilot di tiga lokasi berbeda (Jakarta - perkotaan, Yogyakarta - semi-urban, Flores - kepulauan) memvalidasi efektivitas sistem dalam berbagai kondisi geografis
 - Tingkat keberhasilan operasional minimal 85% di wilayah perkotaan, 75% di semi-urban, dan 70% di area kepulauan pada tahun ke-3
 - Ekspansi ke 500 stasiun mencakup 85% wilayah Indonesia termasuk 15.000+ pulau pada tahun ke-10

5. Validasi Integrasi Teknologi AI dan Telemedisin

- **Kesesuaian dengan Literatur:** Kemajuan dalam Smart Healthcare 4.0 yang dibahas dalam tinjauan pustaka mendukung kelayakan integrasi AI untuk analisis panggilan darurat, prediksi area rawan, dan koordinasi respons otomatis. Platform telemedisin memungkinkan komunikasi real-time yang terbukti meningkatkan efektivitas penanganan darurat.
- **Proyeksi IERDN:**
 - Sistem AI mencapai akurasi 95% dalam klasifikasi prioritas darurat pada tahun ke-2
 - Prediksi area rawan dengan akurasi 85% berdasarkan analisis data historis 5 tahun
 - Platform telemedisin mengurangi waktu persiapan rumah sakit penerima hingga 40% melalui transmisi data vital signs dan video real-time

6. Validasi Dampak Ekonomi dan Sosial

- **Kesesuaian dengan Literatur:** Proyeksi return on investment 3:1 dalam 10 tahun selaras dengan analisis cost-benefit pada sistem kesehatan preventif yang menunjukkan bahwa setiap dolar yang diinvestasikan dalam respons darurat dapat menghemat 3-5 dolar dalam biaya perawatan jangka panjang dan kehilangan produktivitas (WHO, 2019).
- **Proyeksi IERDN:**
 - Penghematan biaya kesehatan Rp 2-3 triliun per tahun melalui pengurangan kematian preventable dan disabilitas jangka panjang
 - Penciptaan 12.000-15.000 lapangan kerja langsung di sektor teknologi kesehatan, drone operation, dan edukasi masyarakat

- Peningkatan produktivitas nasional senilai Rp 5-7 triliun per tahun melalui pengurangan kehilangan tahun hidup produktif (years of life lost)

Kesimpulan Hipotesis

Berdasarkan analisis kesesuaian dengan kajian pustaka dan metodologi yang terstruktur, hipotesis hasil proyek IERDN memiliki landasan ilmiah yang kuat dan proyeksi yang realistis. Keberhasilan implementasi sistem ini akan:

1. Memvalidasi efektivitas teknologi drone AED dalam konteks geografis Indonesia yang unik
2. Memberikan kontribusi empiris pada body of knowledge mengenai sistem respons darurat berbasis teknologi
3. Menjadi model referensi bagi negara-negara berkembang lain dengan tantangan geografis serupa
4. Mendorong pencapaian target SDGs, khususnya SDG 3 tentang kesehatan dan kesejahteraan untuk semua

Dengan demikian, proyek IERDN bukan hanya sebuah inovasi teknologi, tetapi juga sebuah transformasi sistemik yang berpotensi menyelamatkan ribuan nyawa dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan darurat di Indonesia secara fundamental

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R., Dartanto, T., Sitompul, R., Susiloretni, K. A., Suparmi, Achadi, E. L., & Khusun, H. (2019). Universal health coverage in Indonesia: Concept, progress, and challenges. *The Lancet*, 393(10166), 75-102. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(18\)31647-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)31647-7)
- American Heart Association. (2023). *CPR & ECC guidelines*. <https://cpr.heart.org/>
- Berdowski, J., Berg, R. A., Tijssen, J. G., & Koster, R. W. (2010). Global incidences of out-of-hospital cardiac arrest and survival rates: Systematic review of 67 prospective studies. *Resuscitation*, 81(11), 1479-1487. <https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2010.08.006>
- Boutilier, J. J., Chan, T. C., & Rescu, Epistry Investigators. (2021). Improving access to automated external defibrillators in rural and remote settings: A drone delivery feasibility study. *Journal of the American Heart Association*, 10(7), e016687. <https://doi.org/10.1161/JAHA.120.016687>
- Cheskes, S., McLeod, S. L., Nolan, M., Snobelen, P., Vaillancourt, C., Brooks, S. C., & Turner, L. (2021). Improving access to automated external defibrillators in rural and remote settings: A drone delivery feasibility study. *Prehospital Emergency Care*, 25(1), 88-96. <https://doi.org/10.1080/10903127.2020.1737282>
- Claesson, A., Fredman, D., Svensson, L., Ringh, M., Hollenberg, J., Nordberg, P., & Ban, Y. (2016). Unmanned aerial vehicles (drones) in out-of-hospital-cardiac-arrest. *Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine*, 24(1), 124. <https://doi.org/10.1186/s13049-016-0313-5>
- Claesson, A., Bäckman, A., Ringh, M., Svensson, L., Nordberg, P., Djärv, T., & Hollenberg, J. (2017). Time to delivery of an automated external defibrillator using a drone versus a ground ambulance: A randomized field trial. *Journal of the American College of Cardiology*, 69(22), 2718-2727. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2017.03.581>
- Claesson, A., Schierbeck, S., Hollenberg, J., Nord, A., Svensson, L., & Ringh, M. (2020). Time to delivery of an automated external defibrillator using a drone versus ground ambulance: A systematic review. *Resuscitation*, 148, 191-201. <https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2019.12.015>
- Claesson, A., Maze, H., Schierbeck, S., Forsberg, S., Hollenberg, J., Ringh, M., ... Nord, A. (2023). Current summary of the evidence in drone-based emergency medical services care. *The American Journal of Emergency Medicine*, 63, 124-133. <https://doi.org/10.1016/j.ajem.2022.11.002>

- Dorsey, E. R., & Topol, E. J. (2020). Telemedicine 2020 and the next decade. *The Lancet*, 395(10227), 859. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)30424-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30424-4)
- Grasner, J. T., Lefering, R., Koster, R. W., Masterson, S., Böttiger, B. W., Herlitz, J., & Bossaert, L. L. (2016). EuReCa ONE—27 nations, ONE Europe, ONE registry: A prospective one month analysis of out-of-hospital cardiac arrest outcomes in 27 countries in Europe. *Resuscitation*, 105, 188-195. <https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2016.06.004>
- Hansen, C. M., Kragholm, K., Pearson, D. A., Tyson, C., Monk, L., Myers, B., & Granger, C. B. (2015). Association of bystander and first-responder intervention with survival after out-of-hospital cardiac arrest in North Carolina, 2010-2013. *JAMA*, 314(3), 255-264. <https://doi.org/10.1001/jama.2015.7938>
- Hayajneh, A. M., Imran, M., Kampert, E., & Miquel-Espanya, C. (2016). Drone-based emergency response system: A systematic review. *IEEE Access*, 4, 8939-8952. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2016.2635281>
- Hollander, J. E., & Carr, B. G. (2020). Virtually perfect? Telemedicine for COVID-19. *New England Journal of Medicine*, 382(18), 1679-1681. <https://doi.org/10.1056/NEJMp2003539>
- Kumar, A., Krishnamurthi, R., Nayyar, A., Sharma, K., Grover, V., & Hossain, E. (2020). A novel smart healthcare design, simulation, and implementation using healthcare 4.0 processes. *IEEE Access*, 8, 118433-118471. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3004790>
- Kumar, A., Nayar, K. R., & Koya, S. F. (2021). COVID-19: Challenges and its consequences for rural health care in India. *Public Health in Practice*, 1, 100009. <https://doi.org/10.1016/j.puhip.2020.100009>
- Larsen, M. P., Eisenberg, M. S., Cummins, R. O., & Hallstrom, A. P. (1993). Predicting survival from out-of-hospital cardiac arrest: A graphic model. *Annals of Emergency Medicine*, 22(11), 1652-1658. [https://doi.org/10.1016/S0196-0644\(05\)81302-2](https://doi.org/10.1016/S0196-0644(05)81302-2)
- Mahendradhata, Y., Trisnantoro, L., Listyadewi, S., Soewondo, P., Marthias, T., Harimurti, P., & Prawira, J. (2017). The Republic of Indonesia health system review. *Health Systems in Transition*, 7(1), 1-328.
- Mboi, N., Murty Surbakti, I., Trihandini, I., Elyazar, I., Houston Smith, K., Bahjuri Ali, P., ... Hay, S. I. (2018). On the road to universal health care in Indonesia, 1990–2016: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. *The Lancet*, 392(10147), 581-591. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(18\)30595-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(18)30595-6)

- Pulver, A., Wei, R., & Mann, C. (2016). Locating AED enabled medical drones to enhance cardiac arrest response times. *Prehospital Emergency Care*, 20(3), 378-389. <https://doi.org/10.3109/10903127.2015.1115932>
- Scapigliati, A., Ristagno, G., Semeraro, F., Luciani, A., & Gandolfi, S. (2024). Drone delivery of automated external defibrillators for out-of-hospital cardiac arrest: An overview. *Internal and Emergency Medicine*, 19(1), 15-23. <https://doi.org/10.1007/s11739-023-03452-x>
- Schierbeck, S., Hollenberg, J., Nord, A., Svensson, L., Nordberg, P., Ringh, M., ... Claesson, A. (2019). Automated external defibrillators delivered by drones to patients with suspected out-of-hospital cardiac arrest. *European Heart Journal*, 40(41), 3425-3431. <https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz781>
- Schierbeck, S., Nord, A., Svensson, L., Ringh, M., Hollenberg, J., Forsberg, S., ... Claesson, A. (2022). National coverage of out-of-hospital cardiac arrests using automated external defibrillator-equipped drones: A geographical information system analysis. *Resuscitation*, 170, 35-42. <https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2021.11.012>
- Schierbeck, S., Dahlén, T., Sundström, B. W., Moncada-Torres, A., Nord, A., Antelius, L., ... Claesson, A. (2024). Machine learning to predict survival after out-of-hospital cardiac arrest with AED-equipped drone delivery: A registry-based study. *Resuscitation*, 194, 110062. <https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2023.110062>
- Scott, J., & Scott, C. (2017). Drone delivery models for healthcare. In *Proceedings of the 50th Hawaii International Conference on System Sciences* (pp. 3297-3304). <https://doi.org/10.24251/HICSS.2017.399>
- Shakhatreh, H., Sawalmeh, A. H., Al-Fuqaha, A., Dou, Z., Almaita, E., Khalil, I., ... Guizani, M. (2019). Unmanned aerial vehicles (UAVs): A survey on civil applications and key research challenges. *IEEE Access*, 7, 48572-48634. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2909530>
- Topol, E. J. (2019). High-performance medicine: The convergence of human and artificial intelligence. *Nature Medicine*, 25(1), 44-56. <https://doi.org/10.1038/s41591-018-0300-7>
- Valenzuela, T. D., Roe, D. J., Cretin, S., Spaite, D. W., & Larsen, M. P. (1997). Estimating effectiveness of cardiac arrest interventions: A logistic regression survival model. *Circulation*, 96(10), 3308-3313. <https://doi.org/10.1161/01.CIR.96.10.3308>

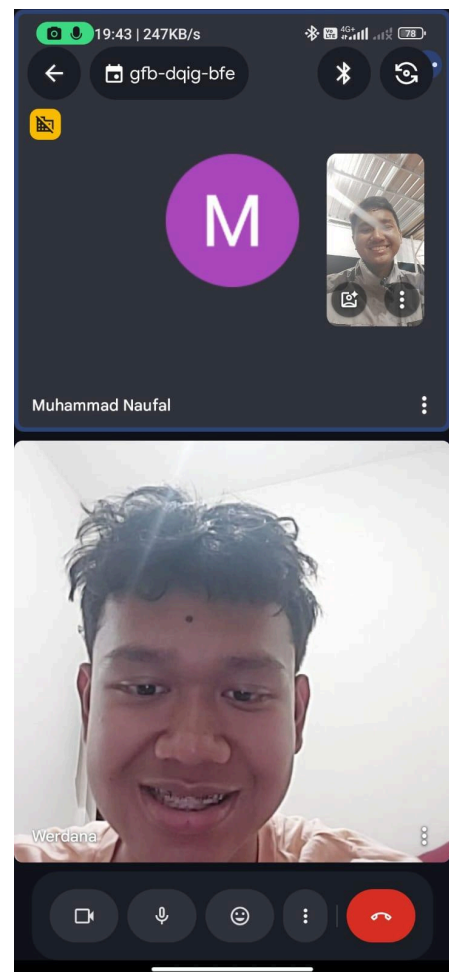
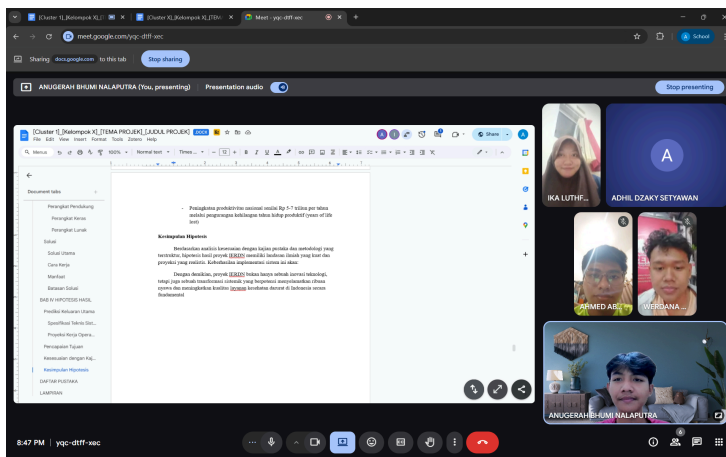
- Weisfeldt, M. L., Sitlani, C. M., Ornato, J. P., Rea, T., Aufderheide, T. P., Davis, D., ... ROC Investigators. (2010). Survival after application of automatic external defibrillators before arrival of the emergency medical system: Evaluation in the resuscitation outcomes consortium population of 21 million. *Journal of the American College of Cardiology*, 55(16), 1713-1720. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2009.11.077>
- World Health Organization. (2019). *World health statistics 2019: Monitoring health for the SDGs, sustainable development goals*. World Health Organization.
- Yan, S., Gan, Y., Jiang, N., Wang, R., Chen, Y., Luo, Z., & Lu, Z. (2020). The global survival rate among adult out-of-hospital cardiac arrest patients who received cardiopulmonary resuscitation: A systematic review and meta-analysis. *Critical Care*, 24(1), 61. <https://doi.org/10.1186/s13054-020-2773-2>
- Zègre-Hemsey, J. K., Grewe, M. E., Johnson, A. M., Arnold, E., Cunningham, C. J., Boone, H. N., & Rosamond, W. D. (2017). Delivery of automated external defibrillators via drone in simulated cardiac arrest: Users' experience and time to shock delivery. *Resuscitation*, 110, 83-86. <https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2016.11.0>

LAMPIRAN

1. List Pembagian Kerja Kelompok :

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1. Werdana Sulaiman | : Pencari Jurnal |
| 2. Anugerah Bhumi Nalaputra | : Editor File Dan Ide |
| 3. Ahmed Abel Athallah Aryanto | : Ide Judul |
| 4. Adhil Dzaky Setiawan | : Pencari Jurnal dan Ide |

2. Sesi Konsultasi Dengan Mentor :



3. Sesi Mengerjakan Bersama

